

คู่มือการติดตั้งแพ็คเกจ Earle F. Philhower Arduino-Pico

(Installation Guide for Earle F. Philhower Arduino-Pico Package for RP2040 / RP2350 Boards on Arduino IDE 2.x)

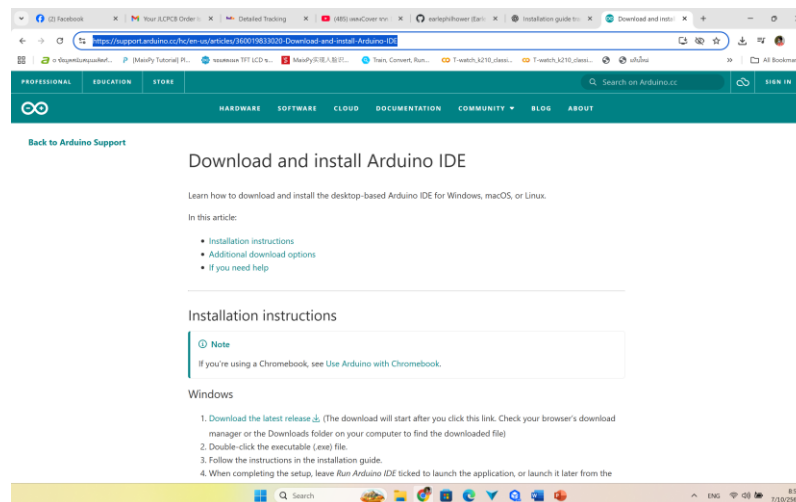
บทนำ / Introduction

อธิบายความสำคัญของการติดตั้งแพ็คเกจ Earle F. Philhower เพื่อให้บอร์ด RP2040 / RP2350 ทำงานบน Arduino IDE 2.x ได้อย่างราบรื่น

การเตรียม Arduino IDE 2.x / Preparing Arduino IDE 2.x

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Arduino IDE 2.x จากเว็บไซต์ทางการ

<https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/360019833020-Download-and-install-Arduino-IDE>

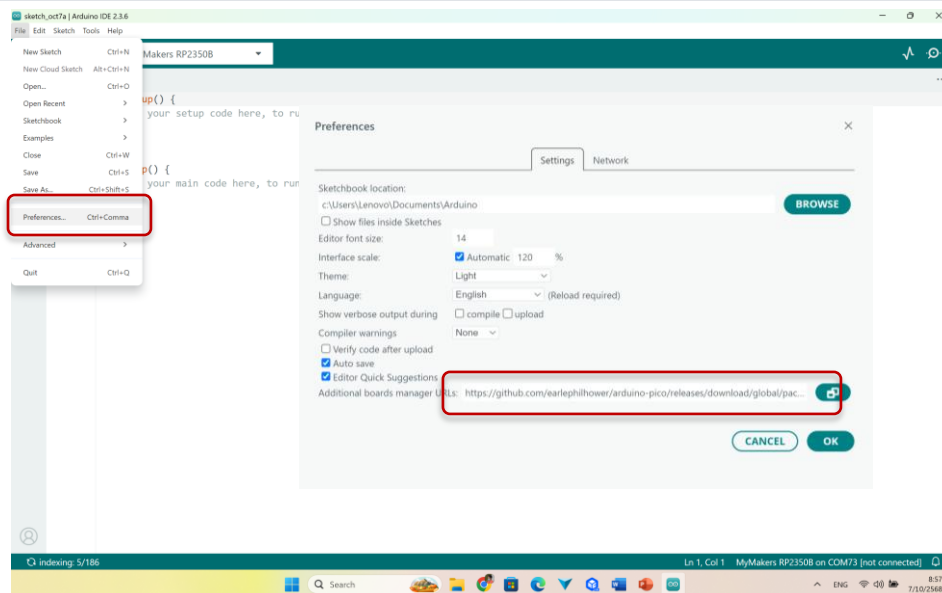


2. เปิดโปรแกรมและตรวจสอบเวอร์ชัน

การเพิ่ม URL ของแพ็คเกจ / Adding Board Package URL

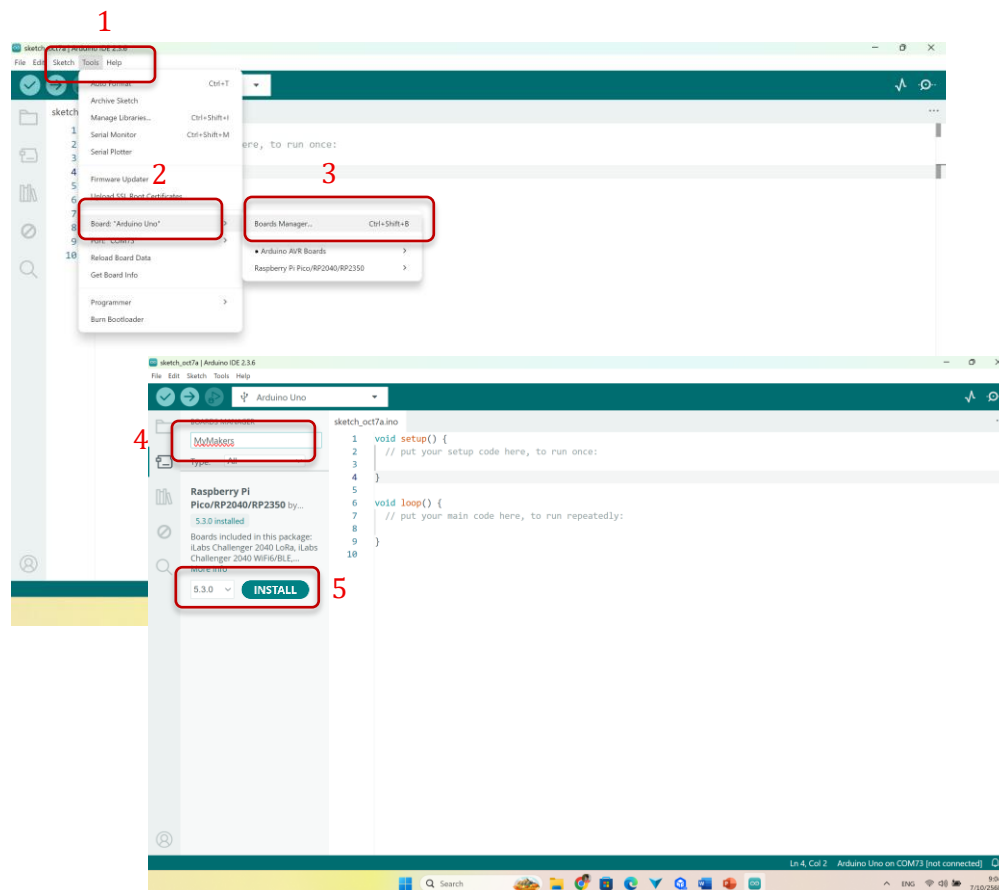
1. ไปที่ File > Preferences
2. ในช่อง 'Additional Boards Manager URLs' ให้ใส่ URL:

https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040_index.json



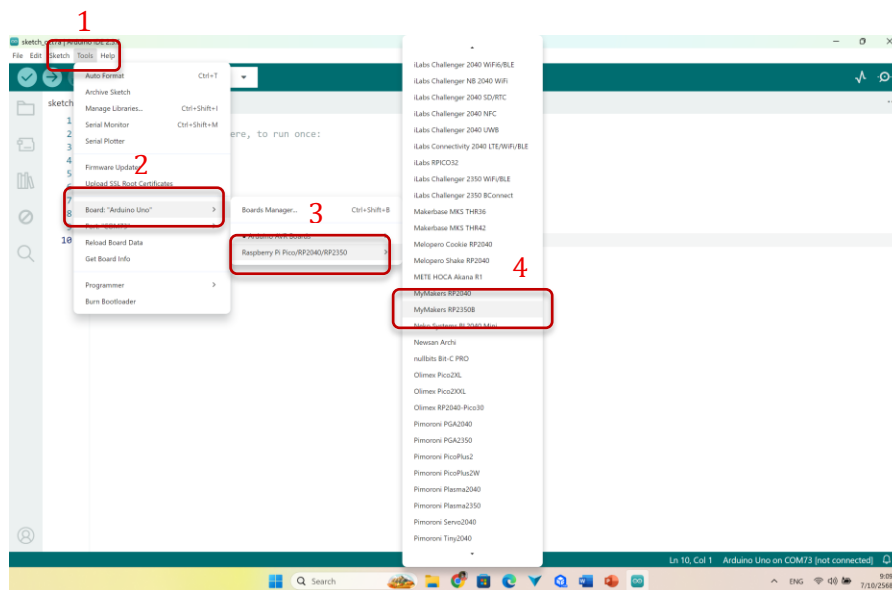
การติดตั้งบอร์ด MyMakers RP2350B

1. เปิด Tools > Board > Boards Manager
2. ค้นหา “MyMakers”
3. กด Install

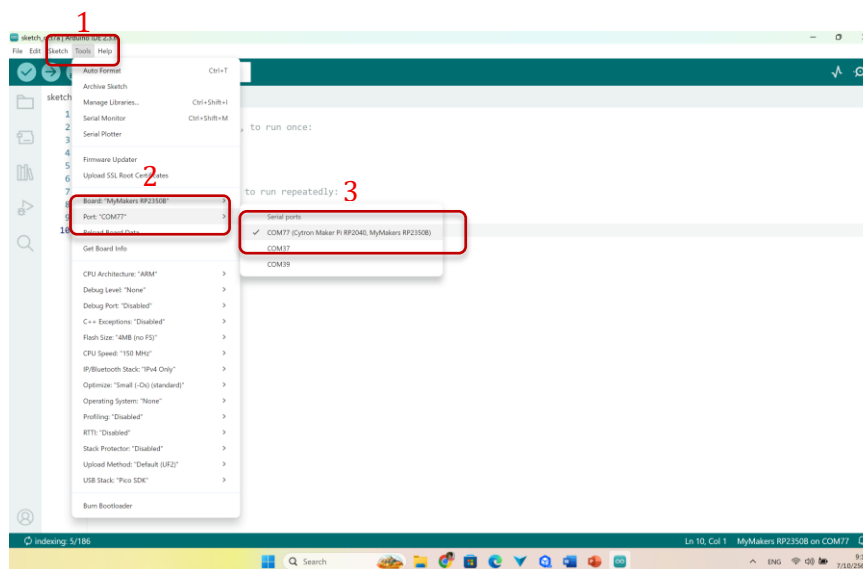


การเลือกบอร์ดและพอร์ต / Selecting Board and Port

1. Tools > Board > Raspberry Pi RP2040 Boards > MyMakers RP2350B

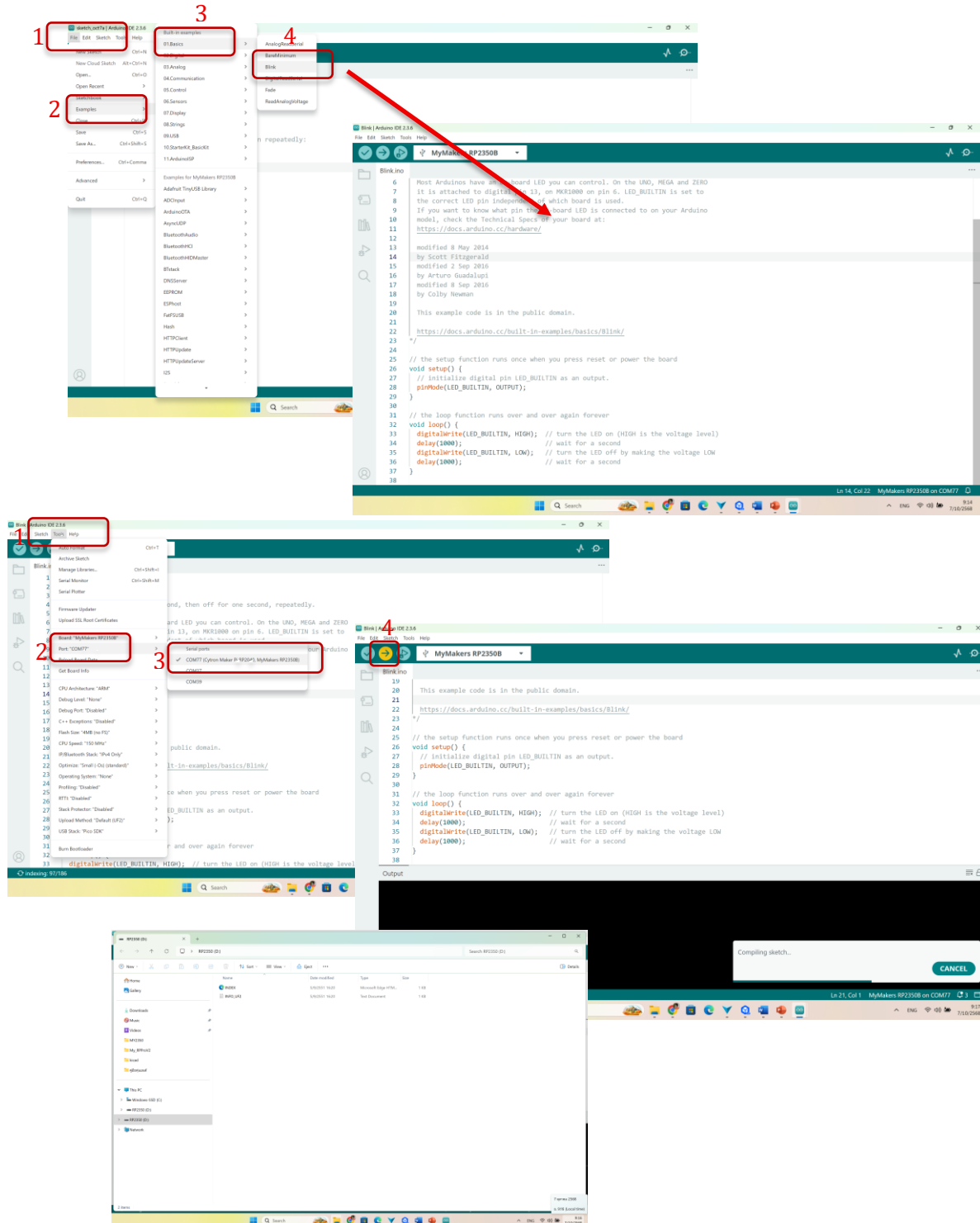


2. Tools > Port > เลือกพอร์ต USB ที่เชื่อมต่อบอร์ด



การทดสอบโปรแกรม Blink / Testing Blink Program

1. เปิด File > Examples > 01.Basics > Blink
2. กด Upload เพื่ออัปโหลดโปรแกรม
3. ตรวจสอบ LED ของบอร์ดกระพริบตามตัวอย่าง



The first screenshot shows the Arduino IDE interface. The 'File' menu is open, and the path 'Examples > 01.Basics > Blink' is highlighted. Red boxes and numbers 1, 2, 3, and 4 indicate the steps: 1. File menu, 2. Examples, 3. 01.Basics, and 4. Blink.

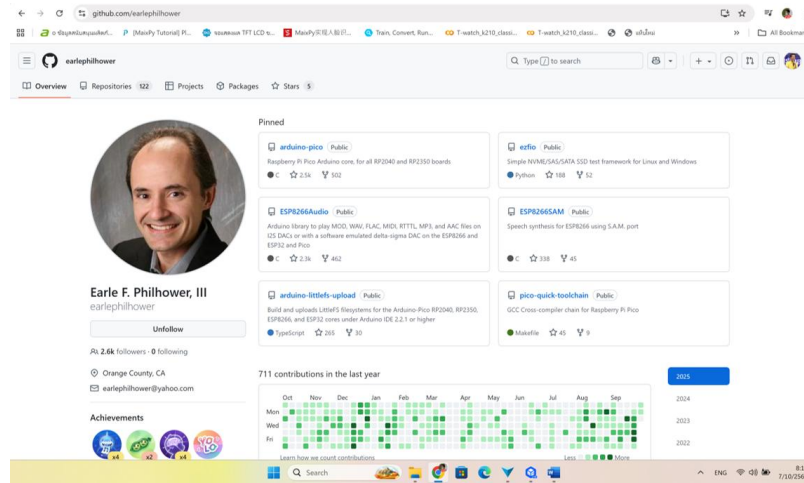
The second screenshot shows the 'Upload' button (a green arrow) in the top toolbar. A red box and number 2 indicate the step to click the Upload button.

The third screenshot shows the 'Serial Monitor' window. The 'Blink' program code is displayed. A red box and number 4 indicate the step to view the code.

The fourth screenshot shows the 'Output' window. The text 'Compiling sketch...' is displayed. A red box and number 4 indicate the step to compile the sketch.

สรุปและเครดิต / Conclusion and Credits

การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ และสามารถเริ่มพัฒนาโปรแกรมสำหรับ MY RP-PRO V2.0 ได้ทันที
ขอบคุณ Earle F. Philhower, III สำหรับการพัฒนาแพ็คเกจ Arduino-Pico



The screenshot shows the GitHub profile of Earle F. Philhower, III (earlephilhower). The profile includes a bio, location (Orange County, CA), and email (earlephilhower@yahoo.com). It lists several pinned repositories: **arduino-pico** (Raspberry Pi Pico Arduino core), **espio** (Simple NVME/SAS/SATA SSD test framework), **ESP8266Audio** (Arduino library for ESP8266), **ESP8266SAM** (Speech synthesis for ESP8266), **arduino-littlefs-upload** (Build and upload LittleFS filesystems), and **pico-quick-toolchain** (GCC cross-compiler chain). A contribution graph shows 711 contributions in the last year. The page also displays various GitHub badges and a search bar.

คู่มือการติดตั้งไลบรารีสำหรับใช้งานหุ่นยนต์ MyRP-Pro V2.0

(Installation Guide for MyRP-Pro V2.0 Robot Library)

บทนำ (Introduction)

หุ่นยนต์ MyRP-Pro V2.0

ได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อย่างเข้าใจง่ายแต่ทรงพลัง การติดตั้งไลบรารีจึงเป็นขั้นตอนสำคัญ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดของหุ่นยนต์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ.

ความสำคัญของการใช้งานไลบรารี (Importance of the Library)

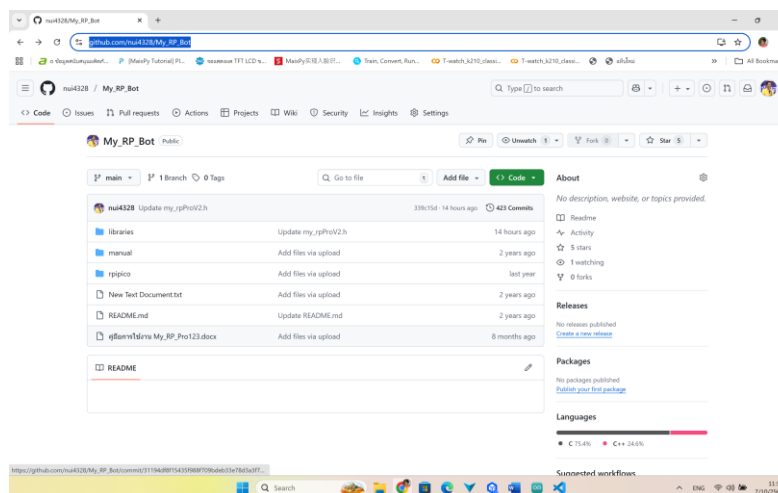
การติดตั้งไลบรารีจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ:

- เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์
- ลดข้อผิดพลาดในการเขียนโค้ด (Error)
- ประหยัดเวลาในการพัฒนาโปรแกรม
- ใช้งานฟังก์ชันสำเร็จรูป เช่น การควบคุมมอเตอร์, เซนเซอร์, PID, และการติดตามเส้น
- เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เข้าแข่งขันหุ่นยนต์

ขั้นตอนการติดตั้งไลบรารี MyRP-Pro V2.0 (Installation Steps)

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดไฟล์ไลบรารีจาก GitHub

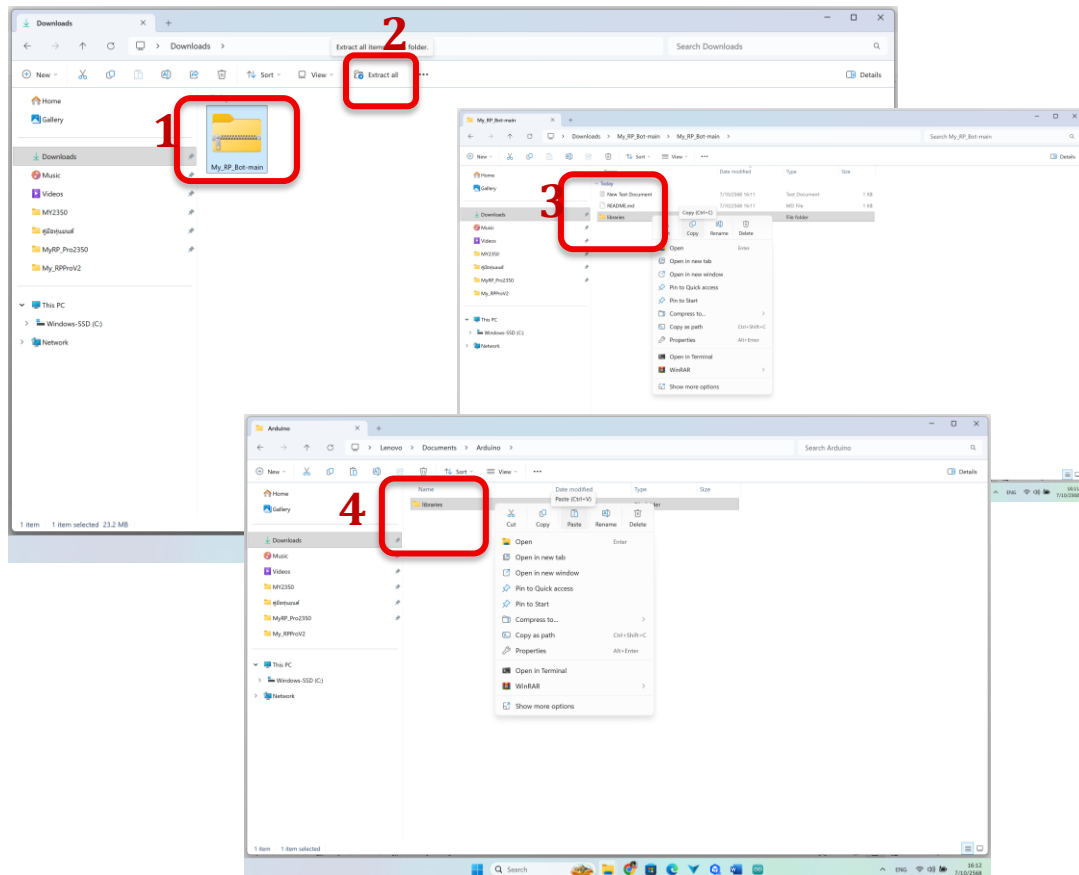
1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ และเข้าไปที่: https://github.com/nui4328/My_RP_Bot
2. คลิกปุ่ม Code → Download ZIP เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดลงในคอมพิวเตอร์



ขั้นตอนที่ 2: แยกไฟล์และคัดลอกโฟลเดอร์ไลบรารี

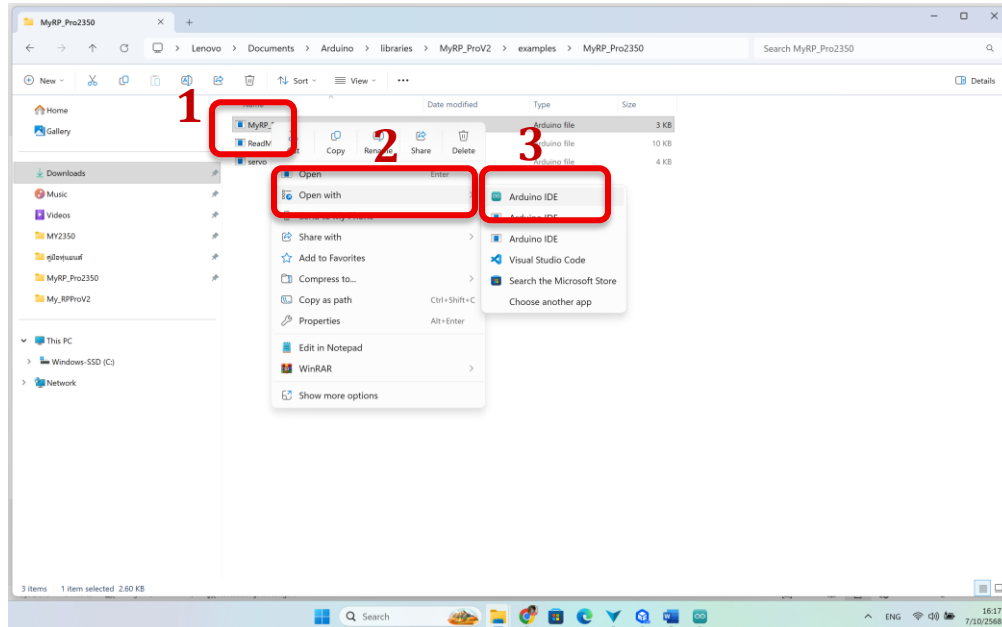
1. หลังจากดาวน์โหลดแล้ว ให้คลิกขวาที่ไฟล์ My_RP_Bot-main.zip → Extract All...
2. เข้าไปในโฟลเดอร์ที่แตกไฟล์แล้ว
3. คัดลอกโฟลเดอร์ libraries
4. วางลงในโฟลเดอร์ Arduino ของคุณ:

C:\Users\<ชื่อผู้ใช้>\Documents\Arduino



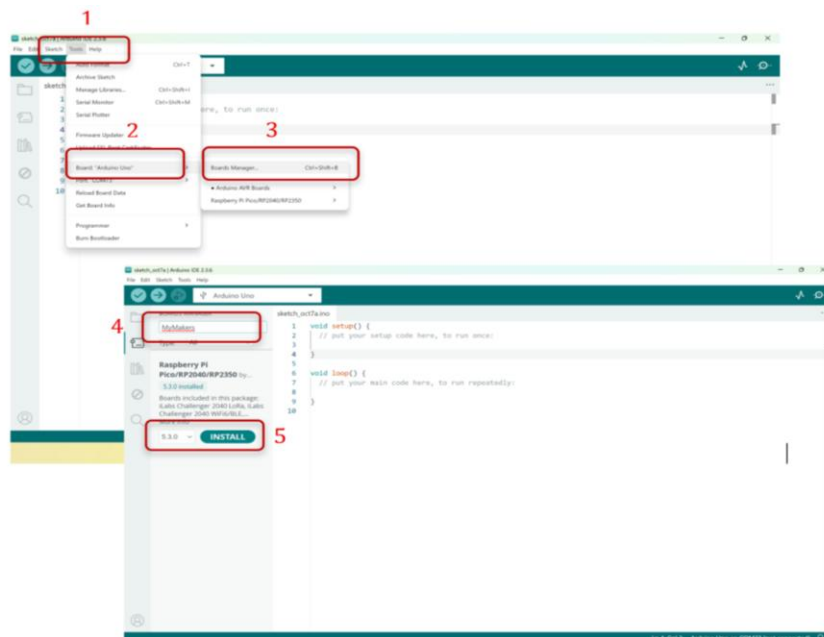
ขั้นตอนที่ 3: เปิดตัวอย่างโค้ดเริ่มต้นของ MyRP-Pro V2.0

1. ไปที่ C:\Users\<ชื่อผู้ใช้>\Documents\Arduino\libraries\MyRP_ProV2\examples\MyRP_Pro2350
2. เลือกไฟล์ตัวอย่างใดก็ได้ (เช่น MyRP_Pro2350_LineFollow.ino)
3. คลิกขวา → Open with Arduino IDE

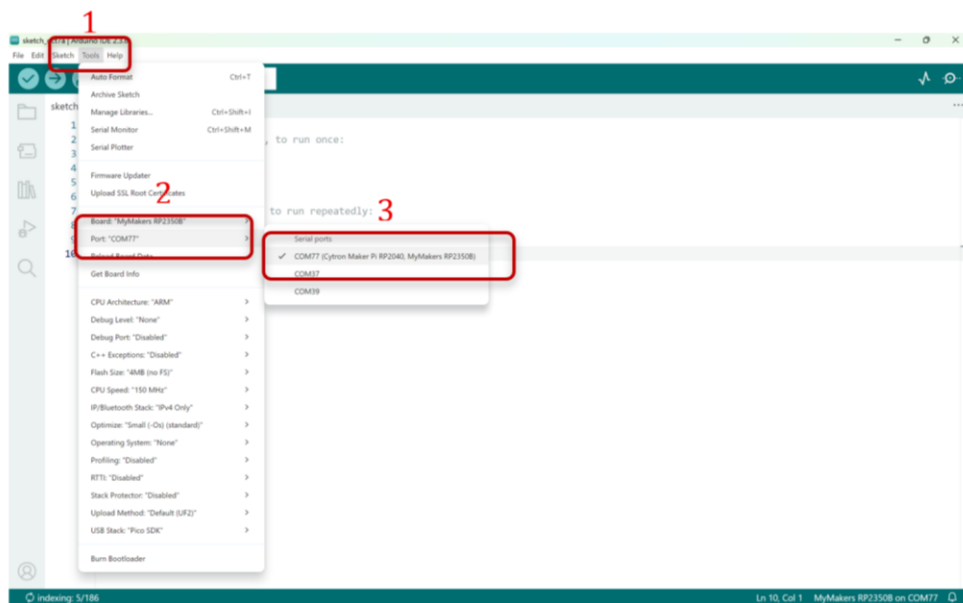


ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าบอร์ดและพอร์ตใน Arduino IDE

1. เปิดโปรแกรม Arduino IDE
2. ไปที่เมนู Tools > Board > MyMakers Boards > MyMakers RP2350B

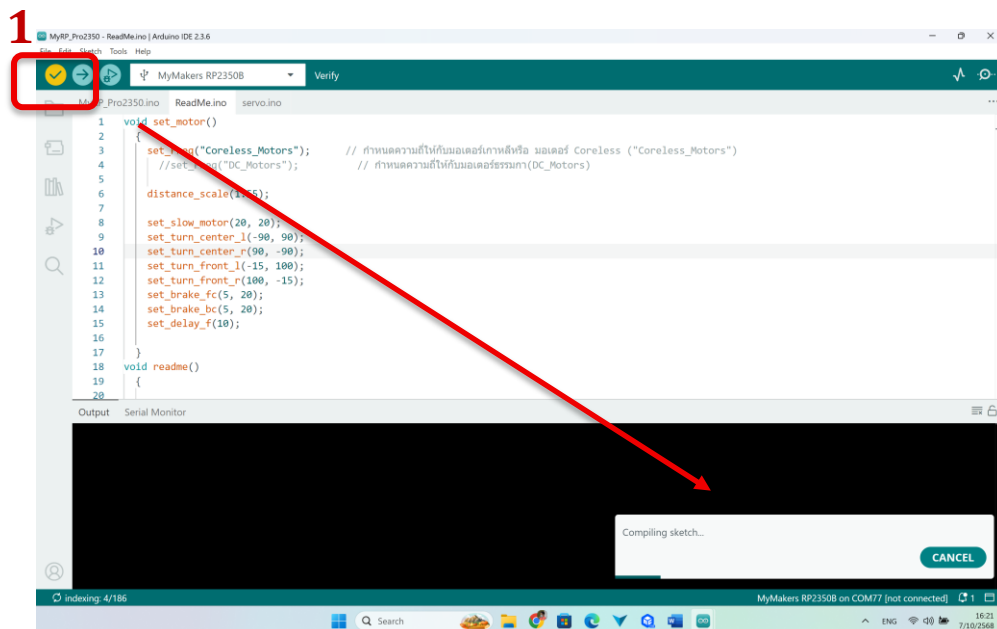


2. ไปที่เมนู Tools > Port แล้วเลือกพอร์ตที่เชื่อมต่อกับบอร์ดของคุณ

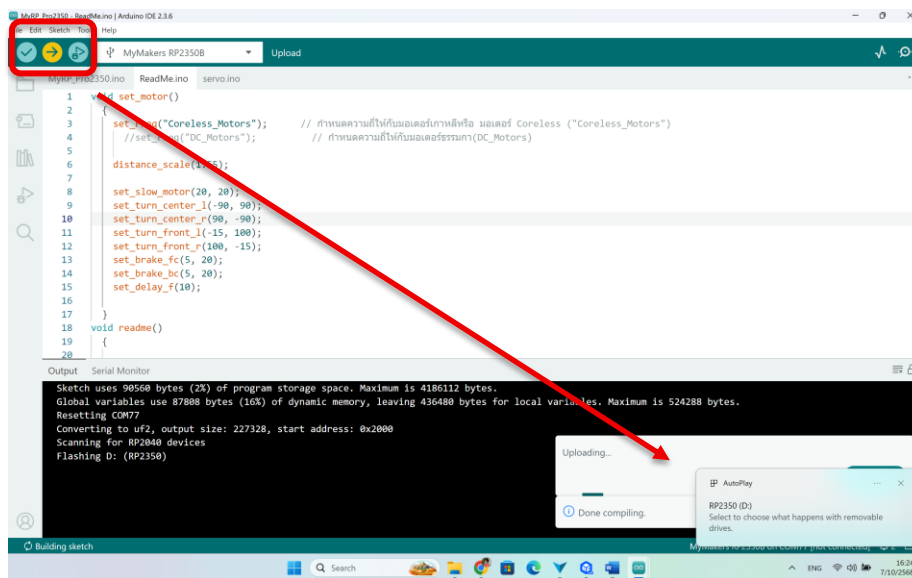


ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบและอัปโหลดโค้ด

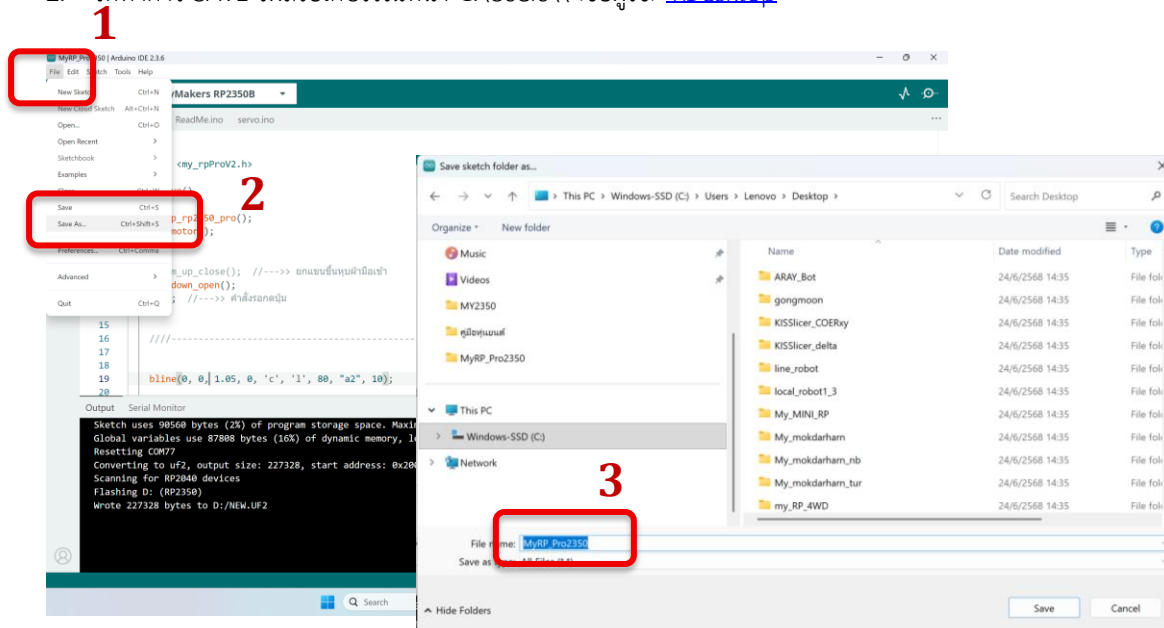
1. คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายถูก (Verify) เพื่อทดสอบโค้ด



2. หากไม่มี Error ให้คลิกที่ไอคอนลูกศรขึ้น (Upload) เพื่ออัปโหลดโปรแกรมไปยังบอร์ด



2. ให้ทำการ SAVE ไฟล์ไปเก็บไว้ในหน้า C:\Users\<ชื่อผู้ใช้>\Desktop



เคล็ดลับเพิ่มเติม (Tips)

- หากเกิด Error เช่น “library not found” ให้ตรวจสอบว่าโฟลเดอร์ MyRP_ProV2 อยู่ภายใน Documents\Arduino\libraries
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกบอร์ด MyMakers RP2350B ถูกต้อง
- ใช้ Serial Monitor (Ctrl + Shift + M) เพื่อดูข้อมูลจากบอร์ด

สรุป (Conclusion)

การติดตั้งไลบรารี MyRP-Pro V2.0 เป็นขั้นตอนพื้นฐานแต่สำคัญมากสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์ชุดนี้ เมื่อทำครบทุกขั้นตอนแล้ว ผู้เรียนจะสามารถใช้คำสั่งฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ทันที เช่น การควบคุมมอเตอร์ซ้าย-ขวา การอ่านค่าเซนเซอร์ การใช้งาน PID สำหรับเดินตามเส้น และฟังก์ชันเสริมอื่น ๆ อีกมากมาย.

- จัดทำโดย (Prepared by):

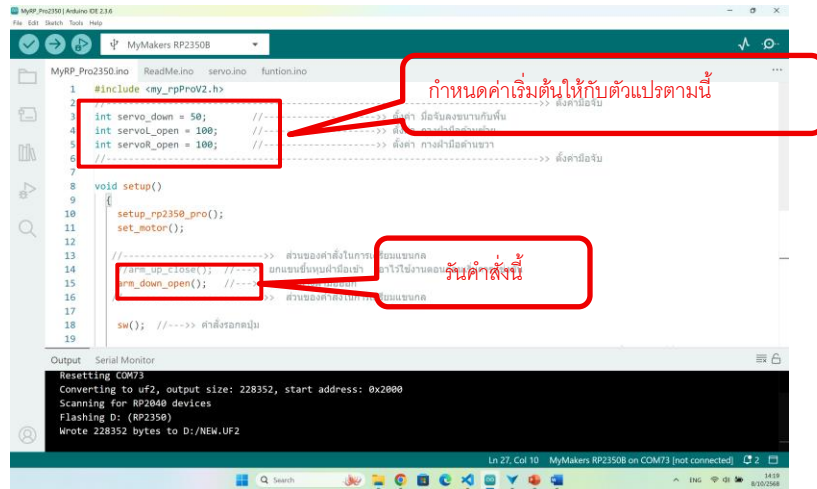
MyMakers Robotics Education – Thailand

(For MyRP-Pro V2.0 Robot Educational Kit)

คู่มือการติดตั้ง มือจับชนิด 3 servo

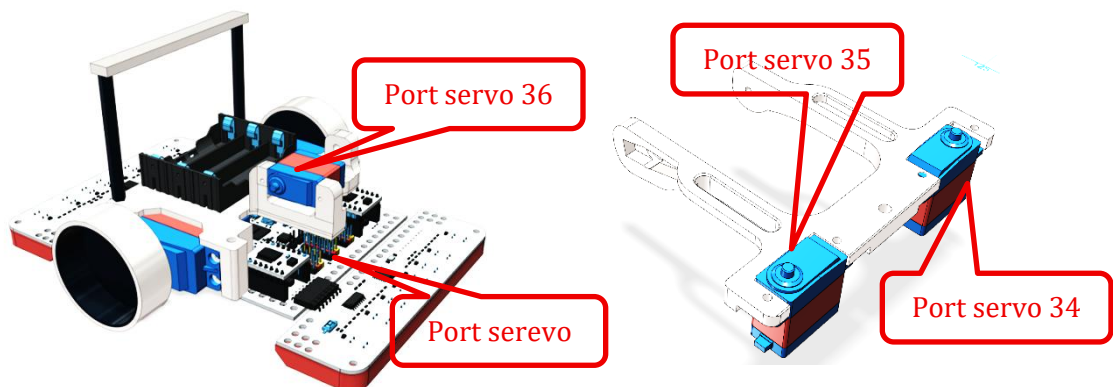
ในการประกอบมือจับหุ่นยนต์ MyRP-Pro V2.0 ชนิด 3 servo มีขั้นตอนดังนี้

1. ให้เปิดโค้ดเริ่มต้นสำหรับใช้งานควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ MyRP-Pro V2.0 จากนั้นเรียกใช้งานฟังก์ชัน `arm_down_open();` ซึ่งจะทำให้แขนกล เอาแขนลงมาชนกับพื้นและกางฝ่ามือออกให้เป็นแนวเดียวกันกับหน้าเซนเซอร์
2. จากนั้นอัปโหลดโค้ดไปยังหุ่นยนต์



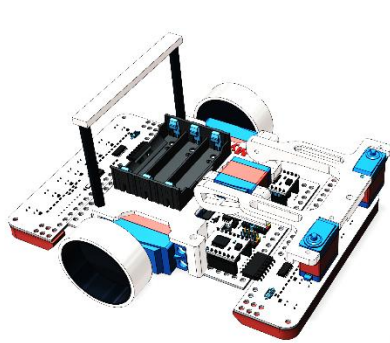
ภาพที่ 1 ภาพแสดงหน้าต่าง arduino

3. ประกอบ servo ทั้ง 3 ตัวเข้ากับตำแหน่งของ servo ที่กำหนดให้ ตามภาพที่ 2 เสียบสาย servo เข้ากับขา pin ใน port servo ให้ถูกต้อง จากนั้นใส่ถ่านเข้าไปในรางถ่านแล้วเปิดสวิตช์ไปที่ ON เพื่อให้ servo หมุนไปยังตำแหน่งเริ่มต้น ตามคำสั่ง `arm_down_open();`

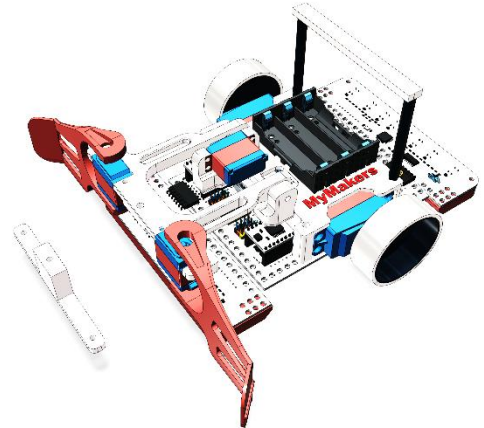


ภาพที่ 2 ภาพแสดงการติดตั้ง servo และ port servo

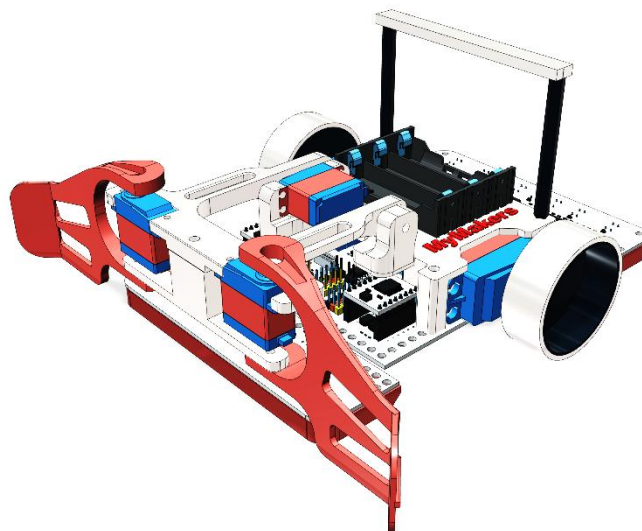
4. ประกอบแขนยก ขึ้น - ลง เข้ากับ servo ให้ได้แนวขนานกับพื้นให้ได้มากที่สุด (อาจจะไม่ขนาดกับพื้น 100 % ก็ได้เดี๋ยวจะปรับค่าตัวแปรใน code อีกครั้ง) ตามภาพที่ 3 พร้อมทั้ง ประกอบฝ่ามือทั้ง 2 ข้างเข้ากับ servo ควบคุมฝ่ามือ ให้ได้ใกล้เคียงกับภาพ โดยให้แนวของฝ่ามือ ขนานไปกับหน้าเซนเซอร์ของหุ่นยนต์ ตามภาพที่ 4 และประกอบเพลาทรงฝ่ามือด้านล่างให้เรียบร้อยตามภาพที่ 5



ภาพที่ 3 ภาพแสดงการติดตั้ง servo สำหรับแขนยกขึ้น ลง



ภาพที่ 4 ภาพแสดงการติดตั้ง servo สำหรับฝ่ามือทั้ง 2 ข้าง



ภาพที่ 5 ภาพแสดงการติดตั้ง servo สำหรับแขนกล ที่เรียบร้อยแล้ว

ทดลองการใช้งานตามคำสั่งดังต่อไปนี้

```
arm_up_close(); //--->> ยกแขนขึ้นหุบฝ่ามือเข้า เอาไว้ใช้งานตอนก่อนเริ่มการแข่งขัน
arm_open_down(); //--->> กางฝ่ามือออก แล้วแขนขนานกับพื้น
arm_down_open(); //--->> แขนขนานกับพื้น แล้วกางฝ่ามือออก
arm_open_up(); //--->> กางฝ่ามือออก แล้วยกแขนขึ้นตั้งฉากกับพื้น
arm_up_open(); //--->> ยกแขนขึ้นตั้งฉากกับพื้น แล้วกางฝ่ามือออก
arm_down_close(); //--->> แขนขนานกับพื้น แล้วหุบฝ่ามือเข้าปลายฝ่ามือชนกัน
arm_up_close(); //--->> ยกแขนขึ้นตั้งฉากกับพื้น แล้วหุบฝ่ามือเข้าปลายฝ่ามือชนกัน
```

คำสั่งการใช้งานของ servo ทั้ง 3 ตัว ดังนี้

port servo ที่เชื่อมต่อ ประกอบด้วย 34, 35, 36, 37, 38, 39

`servo( 36, 90 );`

องศาที่ใช้งาน ตั้งแต่ 0 – 180 องศา

ฟังก์ชันการใช้งาน servo สำหรับแขนกลของหุ่นยนต์ MyRP-Pro V2.0

`servo(36, 50);` สำหรับแขนยกขึ้น ลง ค่า 50 แขนขนานกับพื้น ตั้งการยกขึ้นให้เพิ่มค่านี้ให้มากขึ้น

`servo(34, 100);` สำหรับฝ่ามือซ้ายซ้าย ค่า 100 ฝ่ามือซ้ายกางออกขนานกับเซนเซอร์ ตั้งการหุบเข้าให้ลดค่านี้ลงและต้องการกางออกให้เพิ่มค่านี้ให้มากขึ้น

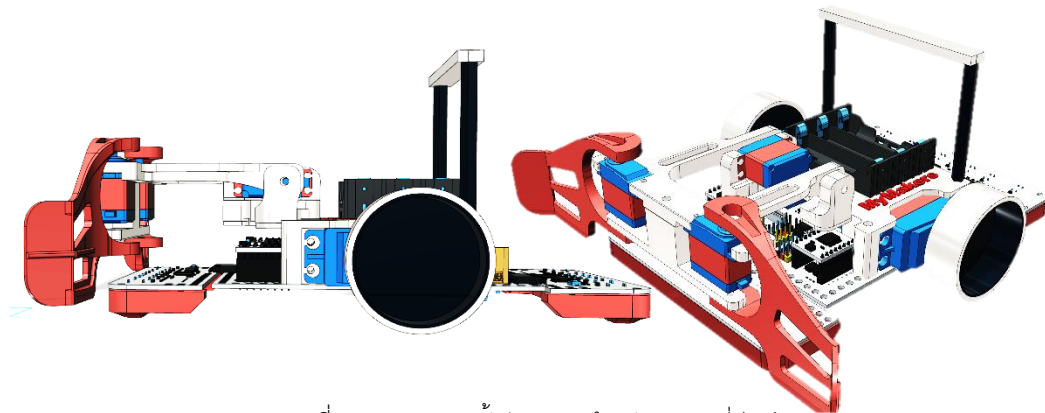
`servo(35, 100);` สำหรับฝ่ามือซ้ายขวา ค่า 100 ฝ่ามือขวากางออกขนานกับเซนเซอร์ ตั้งการหุบเข้าให้ลดค่านี้ลงและต้องการกางออกให้เพิ่มค่านี้ให้มากขึ้น

หมายเหตุ ตอนประกอบแขนกล หากตอนประกอบแขนกลและแขนกลมีการยกขึ้น หรือ ต่ำลงเล็กน้อย

หรือ ฝ่ามือซ้ายหรือขวา หุบเข้า หรือกางออกเล็กน้อยให้ไปตั้งค่าตัวแปร ในหน้าต่างแรกที่อยู่บนสุดของ

โปรแกรม ให้แขนกลเป็นไปตามที่กำหนดคือ แขนยกขึ้นลง ให้ขนานกับพื้น และฝ่ามือซ้าย ขวา กางออกขนานกับเซนเซอร์ ดัง

ภาพที่ 6



ภาพที่ 6 ภาพแสดงการตั้งค่า servo สำหรับแขนกล ที่เรียบร้อยแล้ว